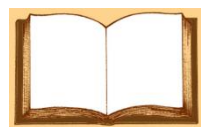


第3章习题答案总结

3.1 寻找下列生活用品中所含的对称元素：剪刀、眼镜、铅笔（削过与未削）、书本、方桌。



解：

对称元素：对称面、对称心、对称轴、映转轴。（面、点、线）（ σ, i, C_n, S_n ）

- ① 剪刀：对称轴(C_2)、对称面(2个 σ_v)
- ② 眼镜：对称面(σ_v)
- ③ 铅笔(削过):对称面(∞ 个 σ_v)、对称轴(C_∞)
- ④ 铅笔(未削)：对称面(∞ 个 σ_v, σ_h)、对称心(i)、对称轴(C_∞, ∞ 个 C_2)、映转轴(S_∞)
- ⑤ 书本：对称面(2个 σ_v, σ_h)、对称心(i)、对称轴(C_2 主轴, 2个 C_2 轴)
- ⑥ 方桌：对称面(4个 σ_v)、对称轴(C_4)

3.2 CO 和 CO₂ 都是直线型分子，试写出这两个分子各自的对称元素。

解：

CO:

对称元素：对称轴(C_∞)、对称面(∞ 个 σ_v)

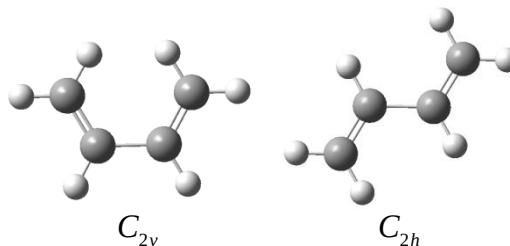
CO₂(O=C=O)

对称元素：对称轴(C_∞, ∞ 个 C_2)、对称面(∞ 个 σ_v, σ_h)、对称心(i)、映转轴(S_∞)

3.3 分别写出顺式和反式丁二烯分子的对称元素。

解：

- ① 顺式丁二烯：对称轴(C_2)、对称面(2个 σ_v)
- ② 反式丁二烯：对称轴(C_2)、对称面(σ_h)、对称心(i)



3.4 指出下列几何构型所含的对称元素，并确定其所属对称点群：

(1) 菱形 (2) 蝶形 (3) 三棱柱 (4) 四角锥 (5) 圆柱体 (6) 五棱台



序号	几何构型	对称元素	点群
1	菱形	$C_2, C_2', C_2'', \sigma_h$	D_{2h}
2	蝶形	C_2, σ_v, σ_v'	C_{2v}
3	三棱柱	$C_3, 3C_2, 3\sigma_v, \sigma_h$	D_{3h}
4	四角锥	$C_4, 4\sigma_v$	C_{4v}

5	圆柱体	$C_{\infty}, \infty \text{个} C_2, \infty \text{个} \sigma_v, \sigma_h$	$D_{\infty h}$
6	五棱台	$C_5, 5\sigma_v$	C_{5v}

3.5 H_2O 属 C_{2v} 点群，有 4 个对称元素： E 、 C_2 、 σ_v 、 σ'_v ，试写出 C_{2v} 点群的乘法表。

解： C_{2v} 点群的乘法表：

C_{2v}	E	C_2	σ_v	σ'_v
E	E	C_2	σ_v	σ'_v
C_2	C_2	E	σ'_v	σ_v
σ_v	σ_v	σ'_v	E	C_2
σ'_v	σ'_v	σ_v	C_2	E

3.6 BF_3 为平面三角形分子，属 D_{3h} 点群，请写出其 12 个对称元素，并将其分为 6 类。

解：

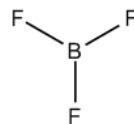
BF_3 为平面三角形分子，属 D_{3h} 点群

对称元素： $2C_3, 3C_2, \sigma_h, 3\sigma_v, 2S_3$

分类： $E, \{C_3^1, C_3^2\}, \{C_2, C_2', C_2''\}, \sigma_h, \{\sigma_v, \sigma'_v, \sigma''_v\}, \{S_3^1, S_3^5\}$

注：群中的对称元素可按相似变换分类。相互共轭元素的一个集合构成群的一类。即：

$$K(A) = \{g_i a g_i^{-1}\}, \quad g_i \text{ 跑遍所有的群元素。}$$



3.7 二氯乙烯属 C_{2h} 点群，有 4 个对称元素： E 、 C_2 、 σ_h 、 i ，试造出 C_{2h} 点群的乘法表。

解： C_{2h} 点群的乘法表：

C_{2h}	E	C_2	σ_h	i
E	E	C_2	σ_h	i
C_2	C_2	E	i	σ_h
σ_h	σ_h	i	E	C_2
i	i	σ_h	C_2	E

3.8 判断下列分子所属的点群：苯、对二氯苯、间二氯苯、氯苯、萘。

解：

苯： D_{6h} ，垂直于苯环平面的 C_6 主轴，6 个 C_2 轴(3 个经过相对的 C-H 键，3 个平分 C-C 键)，有分子平面 σ_h ……，为 $4n = 4 \times 6 = 24$ 阶群。

对二氯苯： D_{2h} ，垂直于对二氯苯平面的 C_2 主轴，2 个 C_2 轴，有分子平面 σ_h ，2 个 σ_v ，

i ，为 $4n = 4 \times 2 = 8$ 阶群。

间二氯苯： C_{2v} ，一个 C_2 主轴，2 个 σ_v 。为 $2n = 2 \times 2 = 4$ 阶群。

氯苯： C_{2v} ，一个 C_2 主轴，2 个 σ_v 。为 $2n = 2 \times 2 = 4$ 阶群。

苯： D_{2h} ，垂直于对二氯苯平面的 C_2 主轴，2 个 C_2 轴，有分子平面 σ_h ，2 个 σ_v ， i ，为 $4n = 4 \times 2 = 8$ 阶群。

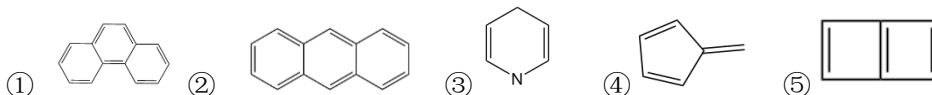
3.9 指出下列分子中的对称元素及其所属点群：

SO_2 (V 型)、 P_4 (四面体)、 PCl_5 (三角双锥)、 S_6 (船型)、 S_8 (冠状)、 Cl_2

解：

分 子	对 称 元 素	点 群
SO_2 (V 型)	对称轴(C_2)、对称面(2 个 σ_v)	C_{2v}
P_4 (四面体)	对称轴(4 个 C_3 主轴，3 个 C_2 轴)、对称面(6 个 σ_d)、映转轴(3 个 S_4)	T_d
PCl_5 (三角双锥)	对称轴(C_3 主轴，3 个 C_2 轴)、对称面(3 个 σ_v, σ_h)、对称心(i)	D_{3h}
S_6 (船型)	对称轴(C_2)、对称面(2 个 σ_v)	C_{2v}
S_8 (冠状)	对称轴(C_4 主轴, 4 个 C_2 轴)、对称面(4 个 σ_d)、映转轴(S_8)	D_{4d}
Cl_2	对称轴(C_∞, ∞ 个 C_2)、对称面(∞ 个 σ_v, σ_h)、对称心(i)、映转轴(S_∞)	$D_{\infty h}$

3.10 指出下列有机分子所属的对称点群：



解：

点群：① C_{2v} ② D_{2h} ③ C_{2v} ④ C_{2v} ⑤ D_{2h}

3.11 指出下列分子所属对称点群：

乙炔、乙烯、1,2-氯乙烯、1,3-氯乙烯、苯乙烯

①乙炔： $D_{\infty h}$ ②乙烯： D_{2h} ③1,2-氯乙烯： C_{2v} ④1,3-氯乙烯： C_{2h} ⑤苯乙烯： C_{2v}

3.12 从下列含氧酸根的几何构型推测其所属对称点群。

SO_4^{2-} ， SO_3^{2-} ， NO_3^- ， NO_2^- ， ClO^- ， CO_3^{2-} ， $C_2O_4^{2-}$

解：

注：由价层电子对互斥理论：

价层电子对数 $n = \frac{\text{价层电子总数}}{2}$ ，配位数为 l ，孤对电子数为 $m = n - l$

① SO_4^{2-} : $n=4, m=0$, 为正四面体构型; 点群: T_d

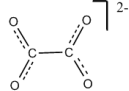
② SO_3^{2-} : $n=4, m=1$, 为三角锥构型; 点群: C_{3v}

③ NO_3^- : $n=3, m=0$, 为平面三角形; 点群: D_{3h}

④ NO_2^- : $n=3, m=1$, 为 V 形构型; 点群: C_{2v}

⑤ ClO^- : 为直线形构型; 点群 $C_{\infty v}$

⑥ CO_3^{2-} : $n=3, m=0$, 为平面三角形; 点群: D_{3h}

⑦ $C_2O_4^{2-}$:  , 为平面构型, 点群: D_{2h}

3.13 对下列各点群加入或减少某些元素可得到什么群?

① C_3+i

② $C_3+\sigma_h$

③ $T+i$

④ $D_{3d}-i$

⑤ $D_{4h}-\sigma_h$

解:

① S_6 (例如: $S_6 = iC_3^2$) ($S_6 = C_3 \otimes i$)

② C_{3h} (例如: $S_6 = \sigma_h C_3^1$) ($C_{3h} = C_3 \otimes \sigma_h$)

③ T_h (例如: $\sigma_h = iC_2$) ($T_h = T \otimes \sigma_h$)

④ D_3 ($D_{3d} = D_3 \otimes i$)

⑤ D_4 ($D_{4h} = D_4 \otimes \sigma_h$)

3.14 试用对称操作的表示矩阵证明:

$$(1) c_2^1(z) \sigma_{xy} = i$$

$$(2) c_2^1(x) c_2^1(y) = c_2^1(z)$$

$$(3) \sigma_{yz} \sigma_{xz} = c_2^1(z)$$

解:

$$(1) \begin{pmatrix} \cos \pi & -\sin \pi & 0 \\ \sin \pi & \cos \pi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \pi & -\sin \pi \\ 0 & \sin \pi & \cos \pi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \pi & 0 & -\sin \pi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \pi & 0 & \cos \pi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \pi & 0 & 0 \\ 0 & \cos \pi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

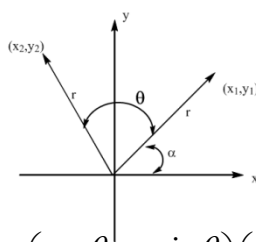
$$(3) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

注:

反映的矩阵表示:

$$\sigma_{xy} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ -z \end{pmatrix}$$

真转动的矩阵表示:



$$x_1 = r \cos \alpha; y_1 = r \sin \alpha$$

$$x_2 = -r \cos[\pi - (\alpha + \theta)] = r \cos(\alpha + \theta) = r \cos \alpha \cos \theta - r \sin \alpha \sin \theta$$

$$= x_1 \cos \theta - y_1 \sin \theta$$

$$y_2 = r \sin[\pi - (\alpha + \theta)] = r \sin(\alpha + \theta) = r \sin \alpha \cos \theta + r \cos \alpha \sin \theta$$

$$= x_1 \sin \theta + y_1 \cos \theta$$

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$C_n(z) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; (\theta = \frac{2k\pi}{n})$$

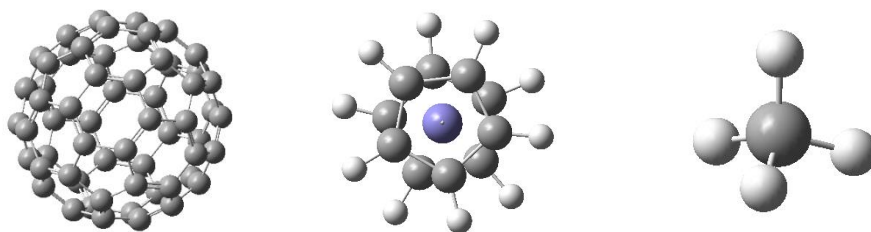
3.15 判断下列说法是否正确,并说明理由:

- (1). 凡是八面体配合物一定属于 O_h 点群
- (2). 异核双原子分子一定没有对称中心
- (3). 凡是四面体构型分子一定属于 T_d 点群
- (4). 在分子点群中, 对称性最低的是 C_1 , 对称性最高的是 O_h 群

解:

- (1)(3) 在配体不同的情况下, 分子所属点群会降低;
- (2) 正确; (4) 在分子点群中, 对称性最高的是 I_h 群。

3.16 CoCl_6^{3+} 是八面体构型的分子, 假设两个配位为 F 原子取代, 形成 CoCl_4F_2 分子, 可能属于什么对称点群?



解:

- ① C_{60} 点群: I_h ; 子群: $D_{5d}, D_5, C_{5v}, C_5, D_{3h}, D_3, C_{3v}, C_3$ 等
- ② 二茂铁 (交错型) 点群: D_{5d} ; 子群: D_5, C_{5v}, C_5 等
- ③ 甲烷 点群: T_d ; 子群: D_{2d}, D_2, C_{3v}, C_3 等

3.20 根据偶极矩数据, 推测分子立体构型及其点群:

- ① C_3O_2 ($\mu = 0$)
- ② $H-O-O-H$ ($\mu = 6.9 \times 10^{-30} C \cdot m$)
- ③ H_2N-NH_2 ($\mu = 6.14 \times 10^{-30} C \cdot m$)
- ④ F_2O ($\mu = 0.9 \times 10^{-30} C \cdot m$)
- ⑤ $N \equiv C-C \equiv N$ ($\mu = 0$)

解:

分子点群大致可分为: $C_n, C_{nv}, C_{nh}, D_n, D_{nd}, D_{nh}$ 以及高阶群。

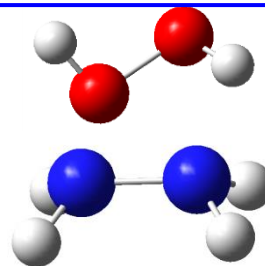
i. 偶极矩是分子中正、负电中心的矢量和, 由于处在对称心上的矢量大小为 0, 所以具有对称中心的分子没有偶极矩, 即 $C_i, C_{nh}, D_{n'd}, D_{nh}$ (n 为偶数, n' 为奇数)

ii. 具有多个 C_n ($n > 1$) 轴的分子, 偶极矩为 0, 一个矢量不可能同时与两个方向重合。即有高阶群以及 D_n, D_{nd}, D_{nh}

iii. C_{nh} (n 为奇数) 与 S_n 同构, 又除 S_1 外所有的 S_n 映转轴对称性的分子没有偶极矩。

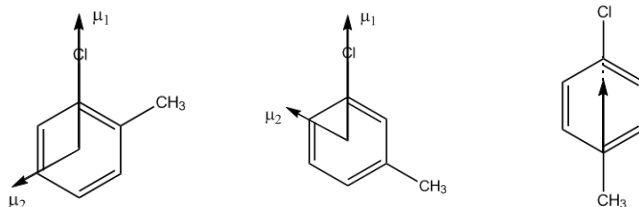
综上, 只有 C_n, C_{nv}, C_s 点群具有偶极矩。注意: 镜面与二重映转轴等同, 故不能说具有映转轴对称性的分子没有偶极矩。

- ① 直线型 $O=C=C=C=O$ 点群: $D_{\infty h}$
- ② (非共面的 Z 字形) 点群: C_2
- ③ 马鞍形 点群: C_{2v}
- ④ V 形 点群: C_{2v}
- ⑤ 直线形 点群: $D_{\infty h}$



3.21 已知连接苯环上 $C-Cl$ 键矩为 $5.17 \times 10^{-30} C \cdot m$, $C-CH_3$ 键矩为 $-1.34 \times 10^{-30} C \cdot m$, 试推算邻位、间位、对位 $C_6H_4ClCH_3$ 的偶极矩 (实验值分别为 4.15×10^{-30} 、 5.49×10^{-30} 、 $6.34 \times 10^{-30} C \cdot m$)

解:



由三角知识可知: $c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos(\pi - \theta)}$

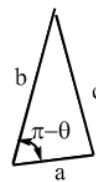
偶极矩方向均为上述矢量和的方向

$$\textcircled{1} \mu = \sqrt{\mu_1^2 + \mu_2^2 - 2\mu_1\mu_2 \cos(\pi - 120^\circ)} = 4.65 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$$

$$\textcircled{2} \mu = \sqrt{\mu_1^2 + \mu_2^2 - 2\mu_1\mu_2 \cos(\pi - 60^\circ)} = 5.95 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$$

$$\textcircled{3} \mu = \mu_1 - \mu_2 = 6.51 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$$

由计算结果知, 和实验值有很好的吻合。



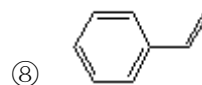
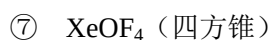
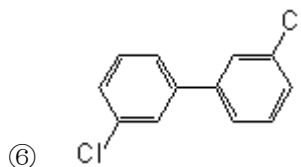
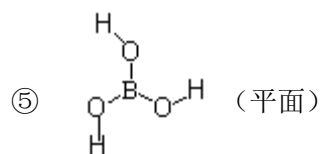
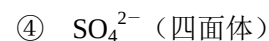
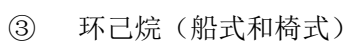
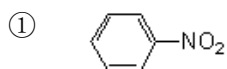
3.21 请判断下列点群有无偶极矩、旋光性:

	C_i	C_{nv}	D_n	D_{nd}	T_d
偶极矩	无	有	无	无	无
旋光性	无	无	有	无	无

偶极矩与分子对称性的关系 19 题有总结, 对于旋光性和对称性的关系总结如下:

旋光性的严格定义: 有 σ 平面、有对称心 i 、有 S_n 映转轴的分子没有旋光性, 没有 σ 、 i 、 S_n 的分子才有旋光性。

3.22 指出下列分子所属的点群, 并判断其有无偶极矩、旋光性



解:

序号	分子		点群	偶极矩	旋光性
①			C_{2v}	有	无
②	IF_5		C_{4v}	有	无
③	环己烷	船式	C_{2v}	有	无
		椅式	D_{3d}	无	无
④	SO_4^{2-}		T_d	无	无

⑤		C_{3h}	无	无
⑥		C_{2h}	无	无
⑦	$XeOF_4$ (四方锥)	C_{4v}	有	无
⑧		C_s	有	无

3.23 已知 C_6H_5Cl 和 $C_6H_5NO_2$ 偶极矩分别为 1.55D 和 3.95D, 试计算下列化合物的偶极矩:

- (1) 邻二氯苯 (2) 间二硝基苯 (3) 对硝基氯苯 (4) 间硝基氯苯 (5) 三硝基苯

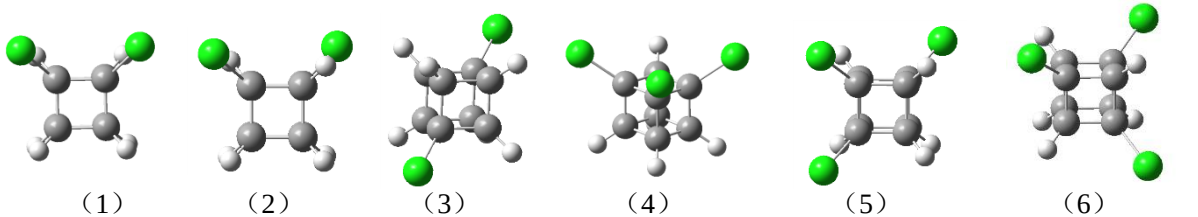
解:

参考 3.21, 应用 $\mu = \sqrt{\mu_1^2 + \mu_2^2 - 2\mu_1\mu_2 \cos(\pi - \theta)}$, 可求解各化合物的偶极矩。

- (1) 2.68D (2) 3.95D (3) 2.40D (4) 3.45D (5) 0

3.24 已知立方烷 C_8H_8 为立方体构型, 若 2 个 H、3 个 H 分别为 Cl 取代:

- ① 列出可形成的 $C_8H_6Cl_2$ 、 $C_8H_5Cl_3$ 可能的构型与所属的点群;
② 判别这些构型有无偶极矩、旋光性。



解:

分子	构型	点群	偶极矩	旋光性
$C_8H_6Cl_2$	1(邻)	C_{2v}	有	无
	2(间)	C_{2v}	有	无
	3(对)	D_{3d}	无	无
$C_8H_5Cl_3$	4(邻)	C_s	有	无
	5(邻+对)	C_s	有	无
	6(间)	C_{3v}	有	无

3.25. 下列分子具有偶极矩, 而不属于 C_{nv} 群的是

- ① H_2O_2 ② NH_3 ③ CH_2Cl_2 ④ $H_2C=CH_2$

解:

- ① H_2O_2 有偶极矩, 属于 C_2 点群

- ② NH_3 有偶极矩, 属于 C_{3v} 点群
- ③ CH_2Cl_2 有偶极矩, 属于 C_{2v} 点群
- ④ $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ 没有偶极矩, 属于 D_{2h} 点群

综上, 满足条件的只有①。

3.25. 由下列分子的偶极矩数据, 推测分子的立体构型及所属的点群

- | | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| (1) CS_2 | $\mu = 0$ | (4) N_2O | $\mu = 0.166\text{D}$ |
| (2) SO_2 | $\mu = 1.62\text{D}$ | (5) $\text{O}_2\text{N}-\text{NO}_2$ | $\mu = 0$ |
| (3) PCl_5 | $\mu = 0$ | (6) $\text{H}_2\text{N}-\text{NH}_2$ | $\mu = 1.84\text{D}$ |

解:

根据只有 C_n, C_{nv}, C_s 点群具有偶极矩以及价层电子对互斥理论确定分子的立体构型。

序号	分子	偶极矩	立体构型	点群
1	CS_2	$\mu = 0$	直线形	$D_{\infty h}$
2	SO_2	$\mu = 1.62\text{D}$	V 形	C_{2v}
3	PCl_5	$\mu = 0$	三角双锥	D_{3h}
4	N_2O	$\mu = 1.666\text{D}$	直线形	$C_{\infty v}$
5	$\text{O}_2\text{N}-\text{NO}_2$	$\mu = 0$	平面形	D_{2h}
6	$\text{H}_2\text{N}-\text{NH}_2$	$\mu = 1.84\text{D}$	马鞍形	C_{2v}

3.26. 将分子或离子按下类条件归类:

CH_3CH_3 , NO_2^+ , $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$, C_{60} , 丁二烯, $\text{B}(\text{OH})_3$, CH_4 , 乳酸

- (1)既有极性又有旋光性
- (2)既无极性又无旋光性
- (3)无极性但有旋光性
- (4)有极性但无旋光性

解:

序号	分子		点群	极性	旋光性
1	CH ₃ CH ₃	非平衡态	D ₃	无	有
		重叠式	D _{3h}	无	无
		交叉式	D _{3d}	无	无
2	NO ₂ ⁺		D _{∞h}	无	无
3	(NH ₂) ₂ CO		C _{2v}	有	无

4	C_{60}		I_h	无	无
5	丁二烯	顺式	C_{2v}	有	无
		反式	C_{2h}	无	无
6	$B(OH)_3$		C_{3h}	无	无
7	CH_4		T_d	无	无
8	乳酸		C_1	有	有

3.27 甲醚 $\angle C-O-C$ 角度为 110° ，偶极距为 $4.31 \times 10^{-30} C \cdot m$ ，环氧乙烷 $\angle C-O-C$ 角度为 61° ，求其偶极距。

解：设 $C-O$ 键矩为 μ_1

$$\text{由 } \mu = \sqrt{2\mu_1^2 - 2\mu_1^2 \cos(\pi - \theta)} \text{ 知： } \mu_1 = 3.76 \times 10^{-30} C \cdot m$$

$$\text{故： } \mu' = \sqrt{2\mu_1^2 - 2\mu_1^2 \cos(180^\circ - 61^\circ)} = 6.48 \times 10^{-30} C \cdot m$$

3.28 甲苯偶极距为 $0.4D$ ，估算二甲苯三种异构体的偶极距。

解：

结合 27 题，得到相应的结果：

$$\text{①邻位： } \mu = \sqrt{2\mu_1^2 - 2\mu_1^2 \cos(180^\circ - 60^\circ)} = 0.693D$$

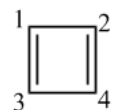
$$\text{②间位： } \mu = \sqrt{2\mu_1^2 - 2\mu_1^2 \cos(180^\circ - 120^\circ)} = 0.4D$$

$$\text{③对位： } \mu = \sqrt{2\mu_1^2 - 2\mu_1^2 \cos(180^\circ - 180^\circ)} = 0D$$

注：利用 $1D = 3.336 \times 10^{-30} C \cdot m$ 进行单位换算。

29-32 不在考试范围内！

3.29 若环丁二烯对称性为 D_{4h} ，试用其子群 C_4 投影算符构造 π 分子轨道。



解：

①对照 C_4 点群特征标表，写出 4 个 $p\pi$ 轨道构成的可约表示 Γ ，并写出 Γ 的直和。

(参考 3.32)

C_4		E	C_4	C_2	C_4^3	直和
A		1	1	1	1	
B		1	-1	1	-1	
E	χ_1	1	i	-1	$-i$	

	χ_2	1	$-i$	-1	i	
Γ		4	0	0	0	$A+B+E$

②利用“不完整”投影算符, $P^j = \frac{1}{h} \sum_R \chi(R)^j R$, 产生对称性匹配的分子轨道。

$$\begin{aligned}
 P^A \phi_1 &= \frac{1}{4} \sum_R \chi(R)^j R \phi_1 = \frac{1}{4} (\phi_1 + \phi_2 + \phi_3 + \phi_4) \approx \frac{1}{2} (\phi_1 + \phi_2 + \phi_3 + \phi_4) \\
 P^B \phi_1 &= \frac{1}{4} \sum_R \chi(R)^j R \phi_1 = \frac{1}{4} (\phi_1 - \phi_2 + \phi_3 - \phi_4) \approx \frac{1}{2} (\phi_1 - \phi_2 + \phi_3 - \phi_4) \\
 P^{\chi_1} \phi_1 &= \frac{1}{4} \sum_R \chi(R)^j R \phi_1 = \frac{1}{4} (\phi_1 + i\phi_2 - \phi_3 - i\phi_4) \quad P^E \phi_1 = P^{\chi_1} \phi_1 + P^{\chi_2} \phi_1 \approx \frac{1}{\sqrt{2}} (\phi_1 - \phi_3) \\
 P^{\chi_2} \phi_1 &= \frac{1}{4} \sum_R \chi(R)^j R \phi_1 = \frac{1}{4} (\phi_1 - i\phi_2 - \phi_3 + i\phi_4) \quad P^{E'} \phi_1 = P^{\chi_1} \phi_1 - P^{\chi_2} \phi_1 \approx \frac{1}{\sqrt{2}} (\phi_2 - \phi_4)
 \end{aligned}$$

故: 称性匹配的分子轨道(SALC)为:

$$\begin{aligned}
 \psi(A) &= \frac{1}{2} (\phi_1 + \phi_2 + \phi_3 + \phi_4) & \psi(B) &= \frac{1}{2} (\phi_1 - \phi_2 + \phi_3 - \phi_4) \\
 \psi(E) &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\phi_1 - \phi_3) & \psi(E') &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\phi_2 - \phi_4)
 \end{aligned}$$

3.30 五个 d 轨道在 O 群对称操作作用下产生的可约表示为 $\Gamma = 5(E), -1(C_4), 1(C_2), -1(C_3), 1(C_2)$

证明可分解为 $E + T_2$ 不可约表示的直和, 即 d 轨道在八面场中分裂为 e 和 t_2 两个能级。

解:

可约表示向不可约表示约化, 第 i 个不可约表示在可约表示中出现的次数为 a_i , 则:

$$a_i = \frac{1}{h} \sum_R \chi(R) \chi_i(R)$$

查看 O 群特征标表:

O	E	$6C_4$	$3C_2 (= C_4^2)$	$8C_3$	$6C_2$	直和 _o
A_1	1	1	1	1	1	
A_2	1	-1	1	1	-1	
E	2	0	2	-1	0	
T_1	3	1	-1	0	-1	
T_2	3	-1	-1	0	1	
Γ	5	-1	1	-1	1	$E + T_2$ _o

3.31 对 D_6 点群求出各表示的直积, 并确定组成它们的不可约表示

$$A_1 \times A_2, \quad A_1 \times B_1, \quad B_1 \times B_2, \quad E_1 \times E_2$$

解:

可约表示向不可约表示约化, 第 i 个不可约表示在可约表示中出现的次数为 a_i , 则:

$$a_i = \frac{1}{h} \sum_R \chi(R) \chi_i(R)$$

查看点群特征标表:

D_6	E	$2C_6$	$2C_3$	C_2	$3C_2'$	$3C_2''$	
A_1	1	1	1	1	1	1	
A_2	1	1	1	1	-1	-1	
B_1	1	-1	1	-1	1	-1	
B_2	1	-1	1	-1	-1	1	
E_1	2	1	-1	-2	0	0	
E_2	2	-1	-1	2	0	0	
$A_1 \otimes A_2$	1	1	1	1	-1	-1	A_2
$A_1 \otimes B_1$	1	-1	1	-1	1	-1	B_1
$B_1 \otimes B_2$	1	1	1	1	-1	-1	A_2
$E_1 \otimes E_2$	4	-1	1	-4	0	0	$B_1 \oplus B_2 \oplus E_1$

3.32  分子属 D_{2h} 点群，试写 π 电子组成的可约表示，并将其化成不可约表示的直和。

解：

以 6 个 $p\pi$ 轨道作为表示的基函数，根据“被某一给定的对称操作移到不同位置上的任何向量，对相应于该操作的矩阵特征表数值没有贡献，即为 0”，得到相应的不可约表示的特征表。再根据约化公式 $a_i = \frac{1}{h} \sum_R \chi(R)\chi_i(R)$ ，可求得不可约表示的直和。

D_{2h}	E	$C_2(z)$	$C_2(y)$	$C_2(x)$	i	$\sigma(xy)$	$\sigma(xz)$	$\sigma(yz)$
A_g	1	1	1	1	1	1	1	1
B_{1g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	-1
B_{2g}	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1
B_{3g}	1	-1	-1	1	1	-1	-1	1

A_u	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1
B_{1u}	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1
B_{2u}	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1
B_{3u}	1	-1	-1	1	-1	1	1	-1
Γ	6	0	0	-2	0	-6	2	0

直和: $\Gamma = 2B_{2g} + B_{3g} + A_u + 2B_{1u}$